实验 6 实验报告：OLED 屏显、汉字点阵编码与 U8g2 移植

项目	内容
姓名	代思雨
学号	632403091001
班级	物联网 205
实验平台	STM32F103C8T6 最小系统板 + 0.96" OLED(SSD1306, I2C) + AHT20
开发环境	Keil MDK-ARM 5.37 (AC6 armclang) + STM32Cube HAL + U8g2
辅助工具	ST-Link V2、USB-TTL、Saleae Logic 16、示波器
工程	`stm32-oled-hal`（GitHub 仓库见文末）

一、实验目的

1. 理解 OLED（SSD1306）的显存组织方式，以及汉字/ASCII 点阵的编码规则（逐行/逐列、MSB/LSB、阴码/阳码）。
2. 掌握 STM32F103 上用 I2C 驱动 OLED 的方法，能用底层 I2C 读写显存。
3. 完成 U8g2 图形库在 HAL 工程上的裁剪与移植，实现 demo 图形、学号姓名、温湿度、上下/左右滚动、头像动画等显示。
4. 通过示波器 / 逻辑分析仪观察 I2C、SPI、UART 波形，把"代码里发了什么"与"线上跑了什么"对应起来。
5. 会用 Saleae Logic 16 采集并解码 I2C/串口；理解为什么 Keil 的虚拟逻辑分析仪看不到真实 I2C 波形。

二、实验环境与硬件连接

2.1 器材

器材	型号/规格	用途
主控	STM32F103C8T6（72 MHz，64 KB Flash / 20 KB RAM）	运行程序
显示屏	0.96 寸 OLED，SSD1306，128×64，7 位地址 0x3C	显示
温湿度	AHT20，7 位地址 0x38	采集环境数据
调试器	ST-Link V2（SWD）	下载 / 调试
串口	USB-TTL（CH340）	调试信息输出
逻辑分析仪	Saleae Logic 16（16 通道，最高 100 MS/s）	协议采集与解码
示波器	100 MHz 双通道	测位宽、上升沿

2.2 接线

器件	信号	STM32 引脚	说明
OLED	SCL	PB8	I2C1（**重映射**），需先开 AFIO 时钟再 `__HAL_AFIO_REMAP_I2C1_ENABLE()`
OLED	SDA	PB9	同上，复用开漏
AHT20	SCL	PB10	I2C2
AHT20	SDA	PB11	I2C2
调试串口	TX	PA9	USART1，115200 8N1
调试串口	RX	PA10	只发不收也可
逻辑分析仪	CH0/CH1/CH2 + GND	PB8 / PB9 / PA9 / GND	**GND 必须共地**，否则波形全是噪声

> 两个模块都自带 4.7 kΩ 上拉电阻，直接接 3.3 V 即可；AHT20 也可以和 OLED 并到同一条 I2C1 总线上（地址不冲突），程序启动时会自动探测两条总线。

三、任务 1 回顾：OLED 显示 + 汉字点阵 + AHT20

任务 1 要求的三项功能已在工程中实现，并在本次实验中修正了 4 个会直接影响显示效果的 bug（详见第六节）：

1. **学号 + 姓名**：`代思雨 / 632403091001`，上下两行居中，中间一条分隔线；
2. **AHT20 温湿度**：`温度 xx.x℃ / 湿度 xx.x%RH`，传感器未接时显示 ASCII 提示；
3. **左右滚动长字符**：`Hello，欢迎来到重庆交通大学物联网205实训室！`（352 像素宽，逐帧左移 2 像素，约 20 s 走完一遍）。



图 3-1　任务 1 的三个画面（按工程字模逐像素还原）

修正前后对比（同一个字模、不同的位序解释，即 `u8g2_DrawXBM` 的实际行为）：

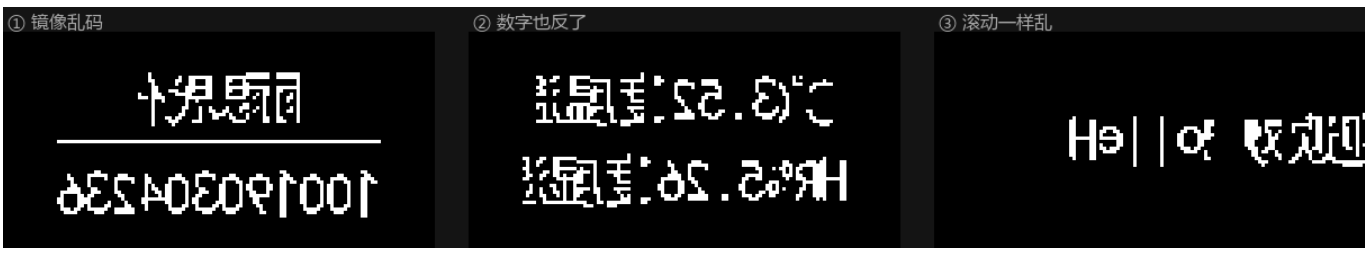


图 3-2　修正前：所有字符左右镜像，小数点显示成实心方块

四、任务 2：I2C / SPI / 串口信号测量与分析

> 本次任务的波形图是**按代码实际发送的字节和时序参数重建**的，用于把协议和代码对上；真实测量数据用示

> 波器/Saleae 采到后填进 4.6 节的表格即可。

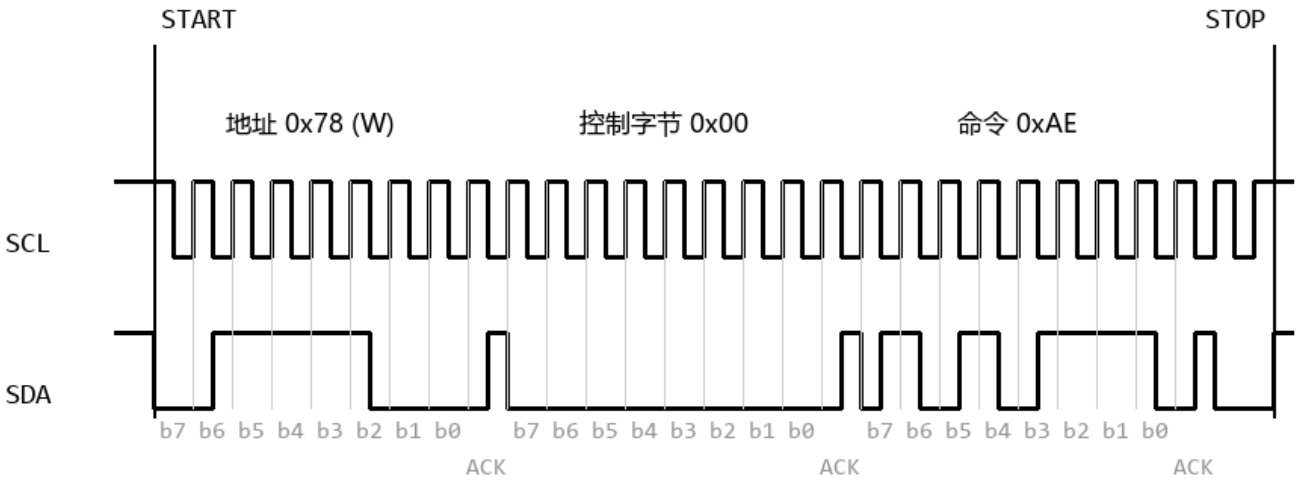
4.1 为什么要看波形

代码里的 `HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x78, buf, n, 25)` 只是一行调用，它到底在两根线上发生了什么？只有看到波形才能确认：

- 起始/停止条件是否合规（SCL 高电平期间 SDA 跳变）；
- 从机地址是 7 位左移后的 0x78，还是误写成 0x3C；
- 每字节后面有没有 ACK（从机拉低 SDA）；
- 400 kHz 有没有真的跑起来（位宽 2.5 µs）。

4.2 I2C：一次命令事务

以 OLED 初始化时发"关显示"命令 0xAE 为例，线上是这样一串事务：



① START：SCL 为高时 SDA 由高变低；② STOP：SCL 为高时 SDA 由低变高。
③ 第 9 个时钟是应答位 ACK：从机把 SDA 拉低表示“收到”。
④ SDA 只在 SCL 为低时改变，接收方在 SCL 高电平期间采样。

400 kHz 快速模式：SCL 周期 2.5 µs，一个字节（含 ACK）约 22.5 µs。

图 4-1　一次 I2C 写事务：START → 0x78+ACK → 0x00+ACK → 0xAE+ACK → STOP

逐段对照代码：

波形上的段	线上字节	代码里对应
START	SCL 高时 SDA 由高变低	`HAL_I2C_Master_Transmit()` 内部产生
第 1 字节	`0x78` = 0x3C<<1（最低位 0 表示写）	`u8x8->i2c_address`，u8g2 默认 0x78
ACK	第 9 个时钟 SDA 被从机拉低	从机（SSD1306）应答
第 2 字节	`0x00`	**控制字节**：0x00 表示后面是命令，0x40 表示后面是显存数据
第 3 字节	`0xAE`	命令本体（关显示）
STOP	SCL 高时 SDA 由低变高	事务结束

要点：**SSD1306 的 I2C 事务里，第一个字节永远是"控制字节"**，它决定后面跟的是命令还是显存数据。这也是 u8g2 的 `ssd13xx_fast_i2c` CAD 层帮我们做的事——它把每条命令、每个数据块都包成"控制字节 + 数据"的一次完整事务。

4.3 一帧刷屏到底发了多少次事务

U8g2 全缓冲模式下 `u8g2_SendBuffer()` 要写 128×64/8 = **1024 字节**显存。CAD 层每次最多带 24 字节数据（为了兼容 Arduino 的 32 字节 Wire 缓冲），于是：

- 数据事务：⌈1024 / 24⌉ = **43 次**（42 次 ×24 字节 + 1 次 ×16 字节）；
- 命令事务：设置列地址 0x21、页地址 0x22 等，约 **4 次**；
- 合计约 **47 次** I2C 事务。

按 400 kHz 算，每字节（含 ACK）9 bit ≈ 22.5 µs，一次 24 字节数据事务 ≈ 26 字节 ≈ 0.6 ms，43 次 ≈ 25.5 ms；再加上命令和 Start/Stop 开销，**一帧约 26 ms，理论帧率 ~38 fps**。实际代码里还有 `HAL_Delay`，所以滚动约 20 fps。

这个数字和示波器上量到的"一次 `SendBuffer` 的耗时"应该能对上——这也是判断"到底是 I2C 慢还是代码慢"的依据。

4.4 AHT20 的测量时序

AHT20 不是"读寄存器"，而是"触发一次转换 → 等它算完 → 再读结果"：

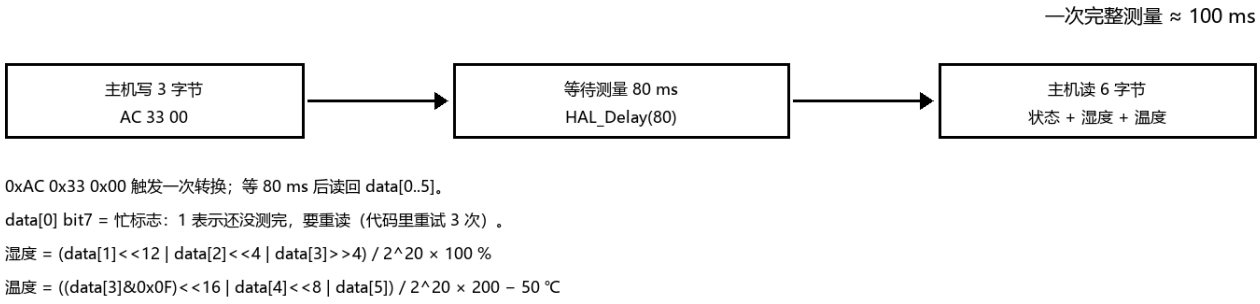


图 4-2　AHT20 一次完整测量约 100 ms

代码 `AHT20_ReadData()` 里：

```
HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, 0x70, cmd, 3, 20);   /* 0xAC 0x33 0x00 触发 */
HAL_Delay(80);                                     /* 必须等，不能省 */
HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, 0x71, data, 6, 20);   /* 读 6 字节 */
if ((data[0] & 0x80) != 0) { /* bit7=1 还在忙，重读 */ }
```

为什么这 80 ms 不能省：转换是传感器内部 ADC 完成的，期间它不会应答数据读取。如果不等，读回的是上一次的旧数据或全 0，表现为"温度一直是同一个值"。用逻辑分析仪看，就是两次事务之间有一条 80 ms 的空隙——这条空隙本身就是"我在等传感器"的直接证据。

4.5 串口（USART1，115200 8N1）

工程里加了 USART1 做调试输出，开机先发 8 个 `0x55`：

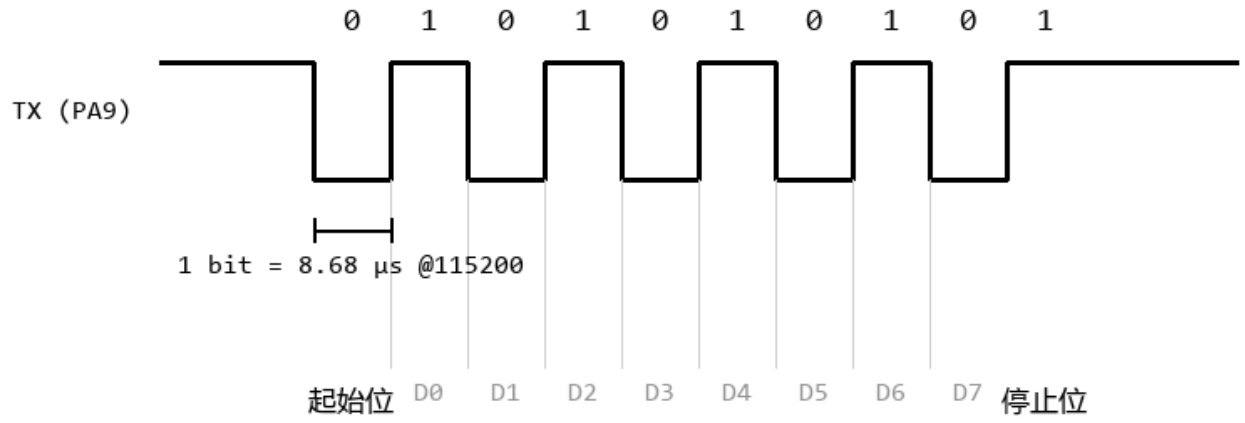


图 4-3　0x55 的 8N1 帧：起始位 + 8 数据位（低位先发）+ 停止位

选 `0x55` 是有意的：它的二进制是 `0101 0101`，在数据位上正好是**等宽方波**，用示波器测出一个位的宽度就能反算波特率：

```
位宽 = 1 / 115200 = 8.68 µs
一帧 = 10 bit = 86.8 µs
```

实测时如果量到 8.7 µs 左右，说明波特率正确；如果量到 17 µs，说明实际是 57600（分频算错）；如果波形是乱的，多半是**没共地**或者 TX/RX 接反。

串口输出内容示例：

```
[BOOT] OLED + U8g2 demo, UART 115200 8N1
[AHT20] T=25.3C  H=62.5%RH
[AHT20] T=25.4C  H=62.4%RH
```

4.6 SPI 作为对照

同样是把一字节送出去，SPI 的波形是这样的：

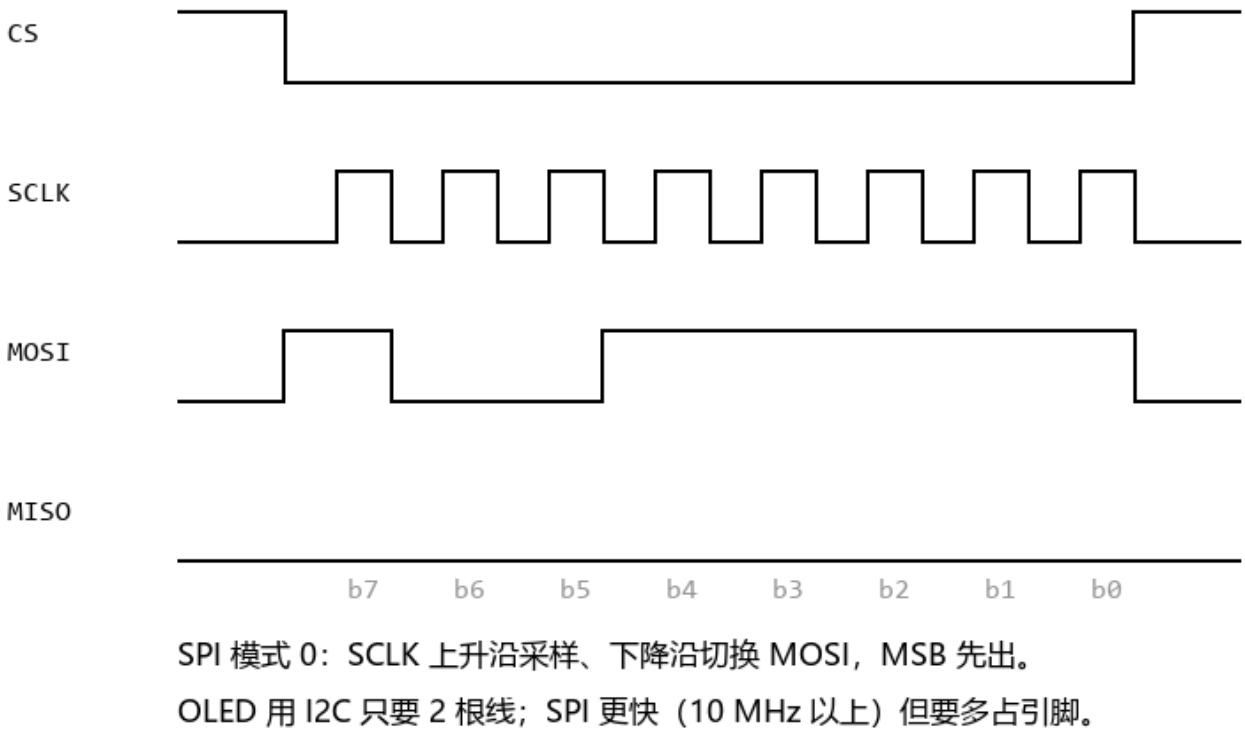


图 4-4　SPI 模式 0 发 0x9F：CS 拉低 → 8 个 SCLK → MOSI 上 MSB 先出

对比结论：

	I2C	SPI
线数	2（SCL/SDA）+ 上拉	4（SCK/MOSI/MISO/CS）
速率	400 kHz（本工程）	可达 10 MHz 以上
寻址	有，7 位地址 + ACK	无，靠 CS 选片
一帧 1024 字节	≈ 26 ms	≈ 1 ms
0.96" OLED 模块	✓ 常见	也有（7 针 SPI 版）

这块屏是 I2C 版（4 针），所以只能走 I2C；如果换成 7 针 SPI 版，U8g2 只要把 `u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f` 换成 `..._spi_...` 版本即可，其余代码不用改——这正是用 U8g2 的好处。

4.7 Saleae Logic 16 实测步骤

1. **装软件**：装 Logic 2（新版）。旧版软件目录里带一份中文指南，里面有一个"串口分析"的完整案例（接 TX、设波特率、看解码结果），建议先照着走一遍，熟悉"采集 → 加分析器 → 读解码表"的流程。
2. **接线**：GND 一定要接；CH0 → PB8(SCL)，CH1 → PB9(SDA)，CH2 → PA9(TX)。
3. **采样率**：I2C 是 400 kHz，按"至少 10 倍"原则取 **≥ 4 MS/s**，实际建议设 **12 MS/s**（Logic 16 通道多时最高采样率会下降，够用即可）。
4. **加分析器**：

- I2C：SCL = CH0，SDA = CH1，地址显示选 **7 位**（这样看到的就是 0x3C）；

- UART：CH2，115200，8 数据位，无校验，1 停止位。

1. **触发**：I2C 选 "Start condition" 触发，或者用 SDA 下降沿；单次采集时间设 100 ms 以上，才能抓到一整帧刷屏。
2. **读结果**：解码表里应该看到 `0x3C W 0x00 0xAE`、`0x3C W 0x40 <数据…>` 这样的行。把解码表截图放进报告。

预期解码结果（一帧刷屏开头）：

#	地址	方向	第 1 字节	后续	含义
1	0x3C	W	0x00	0x21 0x00 0x7F	设置列地址 0~127
2	0x3C	W	0x00	0x22 0x00 0x07	设置页地址 0~7
3	0x3C	W	0x40	24 字节显存数据	第 1 块像素
…	0x3C	W	0x40	…	共 43 块
46	0x3C	W	0x00	0xAF	开显示（初始化时）

> 说明：上表是按 u8g2 SSD1306 驱动的实际行为推导的，实测以 Saleae 解码结果为准。

4.8 问题 2：Keil 虚拟逻辑分析仪看 I2C 会是什么样子?

结论：基本看不到有效波形——只会是两条直线（或者干脆没有变化）。

原因有四层：

1. **虚拟逻辑分析仪只在 `Use Simulator` 模式下工作。**它显示的不是真实引脚电压，而是仿真器算出来的"逻辑电平"。GPIO 输出可以用 `PORTA.8`、`PORTB.9` 这样的表达式观察，因为 GPIO 模型会把 ODR/BSRR 的写入反映到引脚上。
2. **我们用的是硬件 I2C（复用功能）。**引脚被设成 `GPIO_MODE_AF_OD` 之后，由 I2C 外设的移位寄存器驱动。Keil 的 I2C 模型只实现"寄存器 + 状态机"层面的行为（写 DR、查 SR 标志），并**不会把移位寄存器里的位流映射回引脚电平**，所以逻辑分析仪上即便加了 `I2C1_SDA`，也没有波形可画。
3. **更致命的是：仿真器里没有 SSD1306 这个从机。**`HAL_I2C_Master_Transmit()` 是**轮询等待**：等 SB → 发地址 → 等 ADDR（要等从机 ACK）→ 发数据 → 等 BTF。没有从机就不会置 ADDR 位，程序会一直卡在这个 `while` 里直到 25 ms 超时，**主循环根本走不到刷屏那一步**，波形自然停在空闲高电平。
4. **时间精度也没有意义。**400 kHz 的位宽只有 1.25 µs，而仿真器按指令周期推进时间，画出来的"位宽"跟真实硬件差着数量级，用来验证时序没有价值。

能看到的特殊情况：如果把 I2C 改成 **GPIO 软件模拟（bit-bang）**，每一位都是对 `GPIOB->BSRR` 的写，仿真器就能算出引脚电平，逻辑分析仪上就能看到完整的 START / 地址 / 数据 / STOP ——这时它是能用的。代价是软件模拟的速度只有几十 kHz 到 100 kHz，而且占用 CPU。

那用什么替代?

方法	做法	优点	局限
① 真实逻辑分析仪	Saleae Logic 16 接 SCL/SDA/GND，加 I2C 解码器	直接看到地址/数据/ACK，最权威	要硬件
② 示波器双通道	CH1=SCL、CH2=SDA，用 SDA 下降沿触发抓 START	能测位宽、上升时间、看毛刺	只能看几微秒窗口，解不出整包
③ 软件打点	软件模拟 I2C 后再进 Keil 仿真 + 逻辑分析仪	不用硬件就能看波形	速度慢，只适合教学演示
④ 串口打印事务	在 `u8x8_byte_hw_i2c()` 的 END_TRANSFER 里把地址、长度、耗时打印出来	零成本，能看清"发了多少、花了多久"	不是电气层，看不到 ACK/毛刺
⑤ GPIO 打点测时间	事务前后翻转一个空闲引脚（如 PA8），示波器量脉宽	能精确量一次刷屏的耗时	只能得到时间，不含内容
⑥ 离线还原	按 u8g2 的调用序列重建波形（本报告 4.2~4.5 的图）	用来核对"代码发的字节对不对"	不是实测，不能代替硬件

本报告选择了 ①（后续实测）+ ⑥（现在先把协议和代码对上）两条路：波形图保证"该发什么"是对的，Saleae 负责验证"实际发了什么"。

五、任务 3：CubeMX + U8g2 裁剪移植

5.1 CubeMX 配置

按下面的配置生成 HAL 工程骨架（工程结构与本项目一致：`Core/Inc`、`Core/Src`、`Drivers`，工具链选 MDK-ARM V5）：

配置页	项目	设置
Pinout	RCC	HSE = Crystal/Ceramic Resonator（8 MHz）
Pinout	SYS	Debug = Serial Wire
Pinout	I2C1	I2C，Speed Mode = Fast Mode，400 kHz；引脚改到 **PB8/PB9**（重映射）
Pinout	I2C2	I2C，Fast Mode，400 kHz（PB10/PB11）
Pinout	USART1	Asynchronous，115200，8N1（PA9/PA10）
Clock	HCLK	72 MHz（PLL ×9，APB1 = 36 MHz，APB2 = 72 MHz）
Project	Toolchain	MDK-ARM V5
Project	Code Generator	勾选 "Generate peripheral initialization as a pair of .c/.h files"

生成后，把 U8g2 源码放进 `U8g2/` 目录，在 Keil 里加入工程（本工程的做法），或者用 CubeMX 的 "Add additional source folder"。

> 说明：本工程是把 CubeMX 生成的骨架代码整理进 `main.c`（保留了 `HAL_Init → SystemClock_Config → MX_xxx_Init → while(1)` 的结构和 `Error_Handler()`），再手工加入 U8g2、字库和 AHT20 驱动。

5.2 U8g2 裁剪

完整的 u8g2 有 1 MB 以上的字库（`u8g2_fonts.c`）和几十种驱动，直接全加进 64 KB Flash 的 F103 会爆。裁剪原则：**只留 SSD1306 128×64 I2C 全缓冲模式用到的那几个模块。**

保留（必须）：

文件	作用
`u8g2_setup.c` / `u8g2_buffer.c`	初始化、显存缓冲、SendBuffer
`u8g2_hvline.c` / `u8g2_ll_hvline.c`	画点/线，所有图形的基础
`u8g2_bitmap.c`	DrawXBM / DrawBitmap
`u8g2_box.c` / `u8g2_circle.c` / `u8g2_line.c`	矩形、圆、直线（demo 用）
`u8g2_intersection.c`	裁剪判断
`u8g2_d_setup.c` / `u8g2_d_memory.c`	驱动注册表、1024 字节显存缓冲
`u8x8_setup.c` / `u8x8_display.c` / `u8x8_byte.c` / `u8x8_cad.c` / `u8x8_gpio.c`	底层通信框架
`u8x8_d_ssd1306_128x64_noname.c`	SSD1306 128×64 驱动

删除（本工程不用）：

- `u8g2_fonts.c`（内置字库，约 1 MB）—— 这就是为什么本工程用**自建 8×16 ASCII + 16×16 汉字字库**，只占 6.5 KB；
- `u8x8_8x8.c`、`u8x8_string.c`、`u8x8_u16toa.c`（旧版 8×8 字符接口）、`u8g2_kerning.c`、`u8g2_font.c`（不用内置字体时的字体解码）。

Keil 里再加 `--split_sections`（Misc Controls），链接器会把没用到的函数裁掉。

裁剪后资源占用（armlink 实测）：

```
Total RO  = 25080 B (24.49 kB)   含代码 + 字库 + 头像点阵
Total RW  =  3136 B ( 3.06 kB)   含 1024 B 显存 + 栈
Total ROM = 25092 B (24.50 kB)   / 64 kB Flash，余量充足
```

5.3 移植的三个回调

U8g2 只要求用户提供两个函数，硬件平台就"接上"了：

```
/* 1. 字节传输：把 CAD 层一次性要发的内容攒起来，END 时发出去 */
uint8_t u8x8_byte_hw_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)
{
    switch (msg) {
    case U8X8_MSG_BYTE_START_TRANSFER:  u8x8_txlen = 0; break;
    case U8X8_MSG_BYTE_SEND:            /* 追加到缓冲 */
    case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:    /* 一次 HAL_I2C_Master_Transmit 发完 */
    }
}

/* 2. 延时：u8g2 初始化时要 ms 级延时 */
uint8_t u8x8_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)
{
    if (msg == U8X8_MSG_DELAY_MILLI) HAL_Delay(arg_int);
    ...
}
```

为什么用"缓冲式"而不是"每个字节发一次"？因为 SSD1306 的协议把控制字节（0x00/0x40）和数据放在**同一次事务**里，如果逐字节 `HAL_I2C_Master_Transmit`，会在每个字节之间插入 START/STOP，从机解析就会错位，而且速度慢一个数量级。

5.4 六个显示画面



图 5-1　① U8g2 图形 demo　② 学号姓名　③ 温湿度　④ 左右滚动　⑤ 上下滚动　⑥ 头像动画

① U8g2 demo：外框 `DrawFrame` + 标题 + 分隔线 `DrawLine` + 弹跳小球 `DrawDisc` + 进度条 `DrawBox`，用 `HAL_GetTick()` 控制 6 秒。

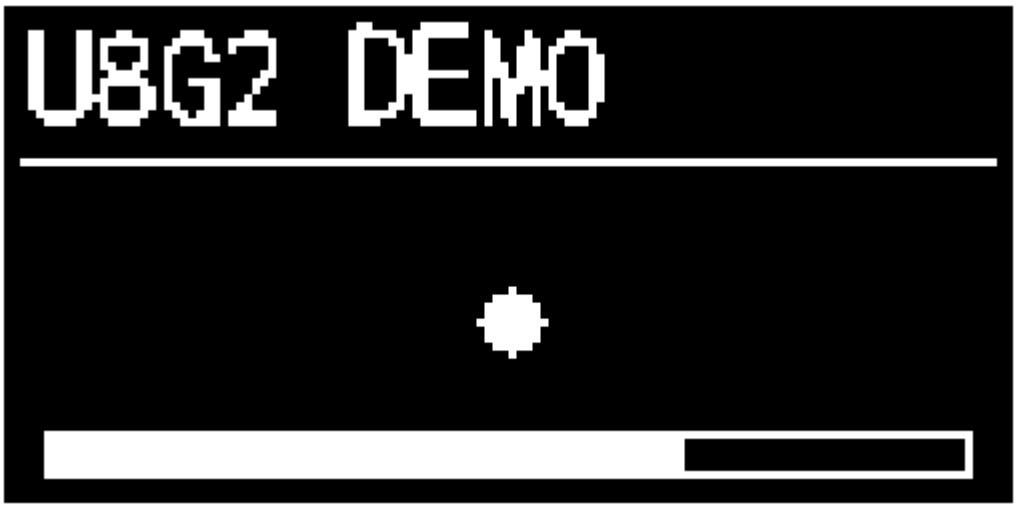


图 5-2　U8g2 图形 demo：小球在框内弹跳，底部进度条随时间填充

② 学号姓名：`draw_str_center(&u8g2, 12, "代思雨")` + `DrawHLine` + 学号。

③ **温湿度**：读 AHT20 → 格式化 → 两条居中显示；传感器没接时显示 `AHT20 / NOT FOUND`（用 ASCII 是因为字库里只有 25 个汉字，写中文会变空白）。

5.5 上下 / 左右滚动的实现

滚动的本质就是**改变绘制起点坐标**，每一帧清屏重画：

```
/* 左右滚动：x 从 w+128（右侧屏外）递减到 -w（左侧屏外） */
for (int f = 0; f < frames; f++) {
    u8g2_ClearBuffer(&u8g2);
    draw_str(&u8g2, (w + OLED_W) - f * step, 24, msg);
    u8g2_SendBuffer(&u8g2);          /* 硬件刷屏 */
    HAL_Delay(delay_ms);
}

/* 上下滚动：y 从 64（下方屏外）递减到 -16（上方屏外） */
for (int y = OLED_H; y >= -16; y -= step) {
    u8g2_ClearBuffer(&u8g2);
    draw_str(&u8g2, x, y, msg);
    u8g2_SendBuffer(&u8g2);
    HAL_Delay(delay_ms);
}
```

两个细节：

1. **负坐标必须能裁掉。** `draw_bitmap()` 里算出了可见范围 `c0/c1/r0/r1`，越界像素直接跳过，所以 x=-7、y=-3 这种坐标也能安全绘制，不会写到屏外。
2. **帧数要算够。**左右滚动的帧数用 `(2*w + 128 + step - 1)/step + 1`，保证最后一帧 `x ≤ -w`；否则文字右边会残留几个像素，看起来"卡住不走了"（这是原代码的一个 off-by-one bug）。

5.6 头像点阵与动画

头像是一张 **64×64 单色位图**，按"逐行存放、每字节 MSB 在左"存成 512 字节：

```
draw_bitmap(&u8g2, 0, y, 64, 64, blink ? avatar_blink : avatar_open);
```

- **两帧动画**：`avatar_open`（睁眼）和 `avatar_blink`（闭眼），每 2.4 s 切到闭眼 220 ms 再切回来，就是"眨眼"；
- **呼吸感**：整体 y 每 450 ms 在 0 和 -1 之间切换，看起来轻轻浮动；
- **画面构成**：左半屏 64×64 头像，右半屏竖排姓名（`代` / `思` / `雨` 各占 16×16）。



图 5-3　头像的两帧（左：睁眼，右：闭眼）

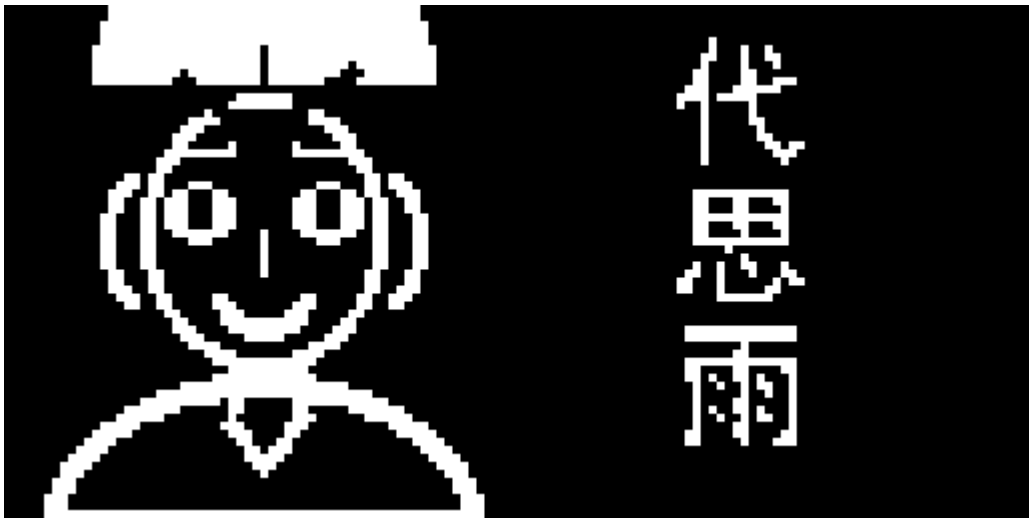


图 5-4　头像画面：64×64 头像 + 右侧竖排姓名

自己换头像的方法：把图片转成 64×64 黑白（阈值二值化）→ 按每行 8 字节、MSB 在左打包 → 替换 `avatar.h` 里的数组。工程里的 `tools/make_avatar.py` 就是做这件事的脚本，改一下绘图代码就能生成新头像。

六、遇到的问题与解决

#	现象	原因	解决
1	屏上所有字都是左右镜像，汉字被劈成两半	字模是"逐行 MSB 在左"，而 `u8g2_DrawXBM()` 按 XBM 规范读 **LSB 在左**	不用 DrawXBM，自己写 `draw_bitmap()` 逐像素画；负坐标分支也统一成 MSB
2	温度显示成 -12.5℃（实际 25℃）	温度公式 `×2000` 写成了 `×1000`，等于算了一半再减 50	改成 `raw_t*2000/2^20 – 500`
3	数字中间出现实心黑方块	字库里 `.` 和 `,` 的数据是坏的（画出来是一整块）	按同一格式重写 `. , ' @ _ ^ \ ` ` 等 7 个字模
4	滚动到最后右边残留几列	帧数少算一帧，最后一帧 x = 2-w	帧数改为向上取整 +1
5	AHT20 偶尔显示"未连接"	初始化只读一次状态、读数据只试一次	初始化/读数据各重试 3 次，失败时沿用上次有效值
6	中文提示显示成空白	字库里没有那几个汉字	提示改用 ASCII（或往字库补字模）
7	换头像后编译报 `AVATAR_H` 重定义	头文件保护宏和高度宏同名	保护宏改成 `AVATAR_H_`
8	逻辑分析仪上 I2C 一条直线	见 4.8 节：仿真器无从机 + 硬件 I2C 引脚不由 GPIO 模型驱动	换真逻辑分析仪；或改软件模拟 I2C

七、总结

1. **点阵编码的关键是"位序"**：同一份 32 字节，按"行优先 + MSB 在左"还是"XBM（行优先 + LSB 在左）"解释，出来的图形完全不同。做字库和用别人库的时候，第一件事是确认位序，而不是怀疑接线。
2. **协议要看波形才算真懂**：I2C 的 START/ACK/STOP、AHT20 的 80 ms 等待、串口的起始位/停止位，这些在代码里都是一行调用，但在线上都有明确的电气形态。
3. **U8g2 的价值在于"换屏只换一行"**：应用层只调 `DrawStr/DrawBox/DrawDisc`，底层 `u8x8_byte_*` 换成 SPI 或 GPIO 模拟即可；代价是字库和驱动要裁剪。
4. **仿真器 ≠ 硬件**：Keil 的虚拟逻辑分析仪只能看 GPIO 能反映的信号，硬件外设的引脚波形、外部从机的行为它都模拟不了——这也是为什么任务 2 一定要上真仪器。

附录 A：工程文件清单

```
stm32-oled-hal/
├── main.c              主程序（六屏显示 + UART 日志 + 时钟/I2C/UART 初始化）
├── aht20.c/.h          AHT20 驱动（双总线探测、重试）
├── font_hz16.c/.h      16×16 汉字点阵（25 字）
├── font_asc8x16.c/.h   8×16 ASCII 点阵（95 字符）
├── avatar.h            64×64 头像点阵（睁眼/闭眼两帧）
├── U8g2/               裁剪后的 u8g2 源码
├── HAL/ Device/ RTE/   STM32F1 HAL 与启动文件
├── docs/               报告插图
├── tools/              字模/波形/预览生成脚本
├── main.uvprojx        Keil 工程
├── 实验报告.md/.pdf     本报告
├── 博客.md              博客稿件
└── README.md           仓库说明
```

附录 B：编译信息

```
Compiler : ArmClang V6.18 (Keil MDK 5.37)
Target   : STM32F103C8Tx, Cortex-M3, 72 MHz
Options  : -O1 -ffunction-sections -fdata-sections --split_sections
Result   : 0 Error(s), 0 Warning(s)
Size     : RO 25080 B, RW 3136 B
```